BeFree

Protótipo vestível de prevenção e apoio emocional

O sistema identifica sinais físicos associados à ansiedade e apresenta mensagens de respiração antes que o impulso de apostar avance.

Projeto acadêmico | ESP32 + sensores + aplicativo móvel

1. Visão geral

O BeFree combina um relógio baseado em ESP32, sensores de movimento e um sinal de pulso simulado para estimar o nível de risco do usuário. Em um alerta, o OLED apresenta mensagens positivas e o botão de emergência sinaliza a necessidade de contato com uma pessoa de confiança.

2. Componentes e ligações

Componente	Função	Ligação
ESP32	Processamento	Placa principal
OLED SSD1306	Mensagens e status	I2C: SDA 21, SCL 22, endereço 0x3C
MPU6050	Aceleração e giroscópio	I2C compartilhado com OLED
Potenciômetro	Simula pulso	GPIO34 analógico
Botão Info	Exibe métricas	GPIO13, INPUT_PULLUP
Botão Esporte	Alterna modo esporte	GPIO12, INPUT_PULLUP
Botão Ajuda	Aciona alerta	GPIO14, INPUT_PULLUP

3. Funcionamento

O firmware inicia o barramento I2C, o OLED e o MPU6050. Em seguida, mostra a tela BEFREE OS v1.0 e aguarda a configuração que, no produto final, será recebida pelo celular.

4. Estimativa de batimentos

O potenciômetro representa o sinal do sensor cardíaco. O código identifica picos, calcula BPM por 60000 dividido pelo intervalo entre batimentos e zera a leitura após 2,5 segundos sem novo pico. A faixa aceita é de aproximadamente 30 a 200 BPM.

5. Cálculo do risco

O risco é composto pelo BPM elevado, pela variação do giroscópio e pela movimentação. A agitação aumenta quando a mudança do eixo Z supera 1,2 e decai gradualmente quando o movimento diminui.

```
peso_bpm = (bpm - 110) / 10, quando bpm > 115
risco = peso_bpm + (agito × 0,7) + (desorientacao × 0,5)
```

Quando o resultado ultrapassa 4,5 e o modo esporte está desligado, o dispositivo ativa o estado de ajuda.

6. Modos de operação

Normal: monitora os sensores e apresenta mensagens calmantes em caso de risco.
Esporte: suspende alertas automáticos para evitar falsos positivos durante exercícios.
Informações: mostra BPM, risco, esporte e agitação.
Ajuda: exibe ENVIANDO AJUDA e registra o evento na serial.

Mensagens exibidas

```
Respire fundo | Isso vai passar | Você está seguro | Foque na respiração | Um passo de cada vez
```

7. Estado atual do protótipo

O circuito é adequado para demonstração no Wokwi com OLED, MPU6050, potenciômetro e botões. A localização ainda não é obtida por GPS: as variáveis de latitude e longitude do código permanecem fixas, portanto a desorientação é apenas uma aproximação de demonstração.

8. Evolução para o hardware real

Para avançar do protótipo para um dispositivo funcional, será necessário integrar um sensor cardíaco calibrado, comunicação com o celular via Bluetooth ou Wi-Fi, localização fornecida pelo celular, envio aos contatos de emergência, armazenamento seguro e calibração individual dos limiares de risco.

Nota de segurança

O BeFree é uma ferramenta de apoio e não substitui acompanhamento médico ou psicológico. Alertas devem ser tratados como sinais de atenção, não como diagnóstico.